

AUV 元件说明和标定数据

平台形式：四角对峙水平推进器 + 双垂直推进器

控制自由度： x 、 y 、 z 、yaw

广义控制量： F_x, F_y, F_z, M_z

坐标系：Body-FRD

机械尺寸单位：mm

算法参数单位：m

版本日期：2026-07-18

1. 文档用途

本文档统一记录 AUV 的：

- 坐标系、符号和参考点定义；
- 主要器件相对于 Body 系的位置；
- USBL 换能器阵列几何参数；
- 六台推进器的位置、方向及四自由度推力配置矩阵；
- 前视、下视摄像头相对于 Body 系的名义 SE(3) 外参；
- 可直接写入程序的机器可读参数。

2. 假设与约束

2.1 Body 系约束

Body 系采用 FRD 右手坐标系：

x_B : Forward, 指向艇首

y_B : Right, 指向右舷

z_B : Down, 指向机体下方

图纸中的黑色三角形定义为 Body 系原点：

$$O_B = (0, 0, 0)$$

本文所有位置均已直接使用 FRD 坐标，不再进行图纸坐标转换。

2.2 INS 约束

INS 参考坐标系记为 I 。

本文假设：

- INS 的测量原点位于 INS 外壳的几何中心；

- 图纸给出的 INS 位置即测量原点 O_I 的位置；
- 因此 INS 相对于 Body 系的平移杆臂直接采用几何中心坐标；
- 未给出 INS 安装姿态，因此本文不指定 ${}^B R_I$ ；
- 在确认 INS 自身轴向与 Body-FRD 完全一致之前，不应直接假设：

$${}^B R_I = I_3$$

INS 测量原点的位置为：

$${}^B \mathbf{p}_I = \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m}$$

2.3 推进器约束

六台推进器编号顺序固定为：

$$[M_0, M_1, M_2, M_3, M_4, M_5]$$

分别表示：

$$[\text{左前}, \text{右前}, \text{左中}, \text{右中}, \text{左后}, \text{右后}]$$

其中：

- M_0, M_1, M_4, M_5 为水平推进器；
- M_2, M_3 为垂直推进器；
- 所有水平推进器轴线与 x_B 轴的夹角绝对值均为 35° ；
- M_0, M_1 的正推力具有向前分量；
- M_4, M_5 的正推力具有向后分量；
- M_2, M_3 的正推力方向向上；
- FRD 中向上对应 $-z_B$ ，因此垂推正推力的 z 分量为负；
- AUV 主动控制 x, y, z, yaw ，不主动控制 roll 和 pitch；
- 正常升沉时，两台垂推应尽量输出相同推力，以避免附加横滚力矩。

2.4 摄像头约束

摄像头坐标系采用 ROS optical frame：

x_C ：图像向右

y_C ：图像向下

z_C ：沿镜头光轴向外

前视摄像头 C_f 的名义安装方向：

$$z_{C_f} \parallel +x_B, \quad x_{C_f} \parallel +y_B, \quad y_{C_f} \parallel +z_B$$

下视摄像头 C_d 的名义安装方向：

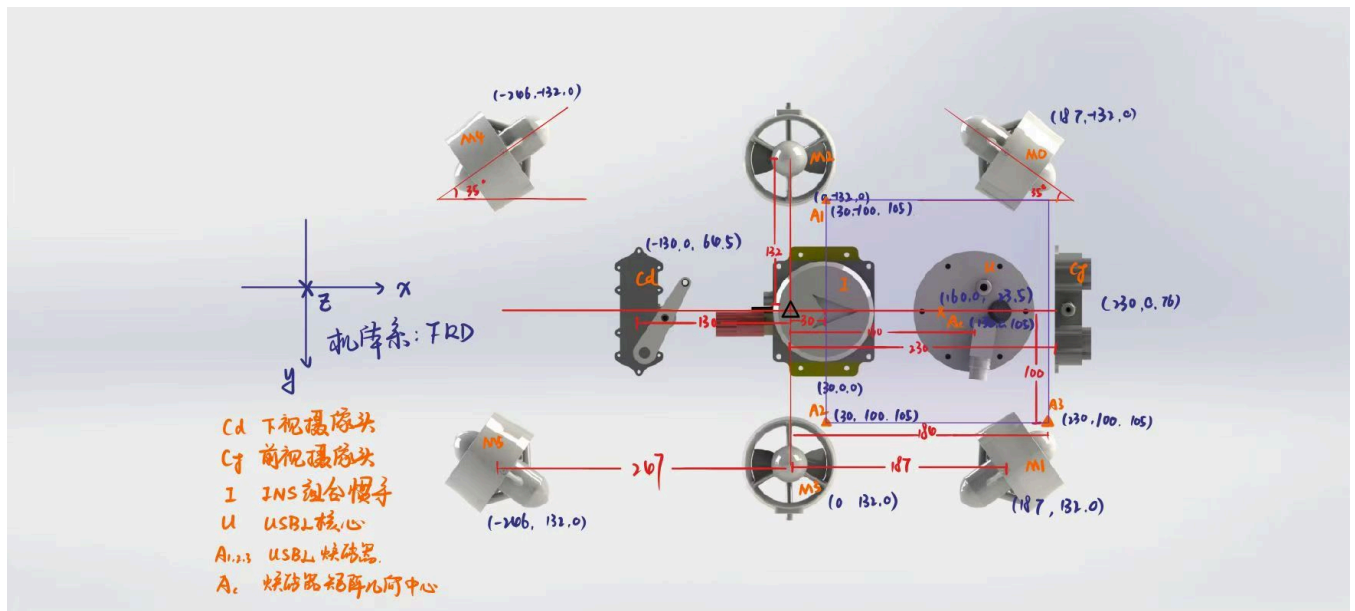
$$z_{C_d} \parallel +z_B, \quad x_{C_d} \parallel +y_B, \quad y_{C_d} \parallel -x_B$$

上述旋转关系是名义安装值，最终应以实际外参标定结果为准。

2.5 USBL 约束

- USBL 核心机械参考点记为 U ；
- 三个换能器中心分别记为 A_1, A_2, A_3 ；
- 方形换能器安装矩阵的几何中心记为 A_c ；
- 本文只记录 U, A_1, A_2, A_3, A_c 相对于 Body 系的位置；
- 不使用换能器相对于 USBL 核心的位置向量；
- USBL 厂商协议中的声学参考点可能不等于机械参考点 U 。

3. 符号与元件对应关系



符号	对应元件或参考点	定义
B	AUV Body 系	FRD 机体系
C_d	下视摄像头	下视摄像头 optical frame
C_f	前视摄像头	前视摄像头 optical frame
I	INS	测量坐标系原点，假设位于 INS 几何中心
U	USBL 核心	USBL 机械安装参考点
A_1	换能器 1	图纸左上换能器中心

符号	对应元件或参考点	定义
A_2	换能器 2	图纸左下换能器中心
A_3	换能器 3	图纸右下换能器中心
A_c	换能器矩阵中心	200 mm × 200 mm 方形安装矩阵的几何中心
M_0	左前推进器	前部左舷水平推进器
M_1	右前推进器	前部右舷水平推进器
M_2	左中推进器	左舷垂直推进器
M_3	右中推进器	右舷垂直推进器
M_4	左后推进器	后部左舷水平推进器
M_5	右后推进器	后部右舷水平推进器

4. 器件相对于 Body 系的位置

4.1 主要传感器

符号	元件	x_B/mm	y_B/mm	z_B/mm
C_d	下视摄像头	-130.0	0.0	64.5
I	INS 测量原点	30.0	0.0	0.0
U	USBL 核心	160.0	0.0	23.5
C_f	前视摄像头	230.0	0.0	76.0

位置向量为：

$${}^B\mathbf{p}_{C_d} = \begin{bmatrix} -0.130 \\ 0 \\ 0.0645 \end{bmatrix} \text{ m}$$

$${}^B\mathbf{p}_I = \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m}$$

$${}^B\mathbf{p}_U = \begin{bmatrix} 0.160 \\ 0 \\ 0.0235 \end{bmatrix} \text{ m}$$

$${}^B\mathbf{p}_{C_f} = \begin{bmatrix} 0.230 \\ 0 \\ 0.076 \end{bmatrix} \text{ m}$$

4.2 USBL 换能器阵列

符号	参考点	x_B/mm	y_B/mm	z_B/mm
A_1	图纸左上换能器中心	30.0	-100.0	105.0
A_2	图纸左下换能器中心	30.0	100.0	105.0
A_3	图纸右下换能器中心	230.0	100.0	105.0
A_c	方形安装矩阵几何中心	130.0	0.0	105.0

位置向量为：

$${}^B\mathbf{p}_{A_1} = \begin{bmatrix} 0.030 \\ -0.100 \\ 0.105 \end{bmatrix} \text{ m}$$

$${}^B\mathbf{p}_{A_2} = \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.100 \\ 0.105 \end{bmatrix} \text{ m}$$

$${}^B\mathbf{p}_{A_3} = \begin{bmatrix} 0.230 \\ 0.100 \\ 0.105 \end{bmatrix} \text{ m}$$

$${}^B\mathbf{p}_{A_c} = \begin{bmatrix} 0.130 \\ 0 \\ 0.105 \end{bmatrix} \text{ m}$$

换能器间距为：

$$\|A_1 - A_2\| = 0.200 \text{ m}$$

$$\|A_2 - A_3\| = 0.200 \text{ m}$$

$$\|A_1 - A_3\| = 0.200\sqrt{2} \approx 0.282843 \text{ m}$$

4.3 推进器

推进器编号与位置如下：

编号	名称	/mm	/mm	/mm
M_0	左前水平推进器	187.0	-132.0	0.0
M_1	右前水平推进器	187.0	132.0	0.0
M_2	左中垂直推进器	0.0	-132.0	0.0

编号	名称	x_B/mm	y_B/mm	z_B/mm
M_3	右中垂直推进器	0.0	132.0	0.0
M_4	左后水平推进器	-246.0	-132.0	0.0
M_5	右后水平推进器	-246.0	132.0	0.0

位置向量为：

$$\begin{aligned} {}^B\mathbf{r}_{M_0} &= \begin{bmatrix} 0.187 \\ -0.132 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m}, & {}^B\mathbf{r}_{M_1} &= \begin{bmatrix} 0.187 \\ 0.132 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m} \\ {}^B\mathbf{r}_{M_2} &= \begin{bmatrix} 0 \\ -0.132 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m}, & {}^B\mathbf{r}_{M_3} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0.132 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m} \\ {}^B\mathbf{r}_{M_4} &= \begin{bmatrix} -0.246 \\ -0.132 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m}, & {}^B\mathbf{r}_{M_5} &= \begin{bmatrix} -0.246 \\ 0.132 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m} \end{aligned}$$

5. 四自由度推力配置

5.1 广义力与推进器输入

AUV 的四自由度广义力定义为：

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ M_z \end{bmatrix}$$

其中：

- F_x ：沿 $+x_B$ 的前向力；
- F_y ：沿 $+y_B$ 的右向力；
- F_z ：沿 $+z_B$ 的向下力；
- M_z ：绕 $+z_B$ 的偏航力矩。

六台推进器的有符号推力定义为：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_{M_0} \\ T_{M_1} \\ T_{M_2} \\ T_{M_3} \\ T_{M_4} \\ T_{M_5} \end{bmatrix}$$

推力配置关系为：

$$\tau = BT$$

矩阵 B 的每一列表示对应推进器产生单位正推力时，对：

$$F_x, \quad F_y, \quad F_z, \quad M_z$$

的贡献。

5.2 单台推进器的力和力矩

第 i 台推进器相对于 Body 原点的位置为：

$$\mathbf{r}_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{bmatrix}$$

正推力单位方向为：

$$\mathbf{d}_i = \begin{bmatrix} d_{xi} \\ d_{yi} \\ d_{zi} \end{bmatrix}$$

当推进器输出有符号推力 T_i 时，作用在 AUV 上的力为：

$$\mathbf{F}_i = T_i \mathbf{d}_i$$

该力关于 Body 原点产生的力矩为：

$$\mathbf{M}_i = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i$$

叉乘展开为：

$$\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \begin{bmatrix} y_i F_{zi} - z_i F_{yi} \\ z_i F_{xi} - x_i F_{zi} \\ x_i F_{yi} - y_i F_{xi} \end{bmatrix}$$

本文只控制 yaw，因此只取 z 方向力矩：

$$M_{zi} = x_i F_{yi} - y_i F_{xi}$$

代入 $\mathbf{F}_i = T_i \mathbf{d}_i$ ：

$$M_{zi} = T_i (x_i d_{yi} - y_i d_{xi})$$

因此，第 i 台推进器在四自由度推力矩阵中的一列为：

$$\mathbf{b}_i = \begin{bmatrix} d_{xi} \\ d_{yi} \\ d_{zi} \\ x_i d_{yi} - y_i d_{xi} \end{bmatrix}$$

最终：

$$B = [\mathbf{b}_{M_0} \quad \mathbf{b}_{M_1} \quad \mathbf{b}_{M_2} \quad \mathbf{b}_{M_3} \quad \mathbf{b}_{M_4} \quad \mathbf{b}_{M_5}]$$

5.3 推进器正推力方向

所有水平推进器轴线与 x_B 轴的夹角绝对值均为：

$$\alpha = 35^\circ$$

定义：

$$c = \cos 35^\circ = 0.819152$$

$$s = \sin 35^\circ = 0.573576$$

推进器正推力单位方向如下。

M_0 ：左前推进器

正推力产生向前、向右的分量：

$$\mathbf{d}_{M_0} = \begin{bmatrix} c \\ s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.819152 \\ 0.573576 \\ 0 \end{bmatrix}$$

M_1 ：右前推进器

正推力产生向前、向左的分量：

$$\mathbf{d}_{M_1} = \begin{bmatrix} c \\ -s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.819152 \\ -0.573576 \\ 0 \end{bmatrix}$$

M_2 ：左中垂直推进器

正推力方向向上，即 $-z_B$ ：

$$\mathbf{d}_{M_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

M_3 : 右中垂直推进器

正推力方向向上, 即 $-z_B$:

$$\mathbf{d}_{M_3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

M_4 : 左后推进器

正推力产生向后、向右的分量:

$$\mathbf{d}_{M_4} = \begin{bmatrix} -c \\ s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.819152 \\ 0.573576 \\ 0 \end{bmatrix}$$

M_5 : 右后推进器

正推力产生向后、向左的分量:

$$\mathbf{d}_{M_5} = \begin{bmatrix} -c \\ -s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.819152 \\ -0.573576 \\ 0 \end{bmatrix}$$

5.4 各推进器的矩阵列

M_0

$$\mathbf{r}_{M_0} = \begin{bmatrix} 0.187 \\ -0.132 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{d}_{M_0} = \begin{bmatrix} c \\ s \\ 0 \end{bmatrix}$$

偏航力矩系数:

$$k_{M_0} = 0.187s - (-0.132)c$$

$$k_{M_0} = 0.187 \sin 35^\circ + 0.132 \cos 35^\circ$$

$$k_{M_0} = 0.215387 \text{ m}$$

所以:

$$\mathbf{b}_{M_0} = \begin{bmatrix} 0.819152 \\ 0.573576 \\ 0 \\ 0.215387 \end{bmatrix}$$

M_1

$$\mathbf{r}_{M_1} = \begin{bmatrix} 0.187 \\ 0.132 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{d}_{M_1} = \begin{bmatrix} c \\ -s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$k_{M_1} = 0.187(-s) - 0.132c = -0.215387 \text{ m}$$

所以：

$$\mathbf{b}_{M_1} = \begin{bmatrix} 0.819152 \\ -0.573576 \\ 0 \\ -0.215387 \end{bmatrix}$$

M_2

$$\mathbf{d}_{M_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

在四自由度模型中只保留其垂向力，不计其横滚力矩：

$$\mathbf{b}_{M_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

M_3

$$\mathbf{d}_{M_3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

在四自由度模型中：

$$\mathbf{b}_{M_3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

M_4

$$\mathbf{r}_{M_4} = \begin{bmatrix} -0.246 \\ -0.132 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{d}_{M_4} = \begin{bmatrix} -c \\ s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$k_{M_4} = (-0.246)s - (-0.132)(-c)$$

$$k_{M_4} = -0.246 \sin 35^\circ - 0.132 \cos 35^\circ$$

$$k_{M_4} = -0.249228 \text{ m}$$

所以：

$$\mathbf{b}_{M_4} = \begin{bmatrix} -0.819152 \\ 0.573576 \\ 0 \\ -0.249228 \end{bmatrix}$$

M_5

$$\mathbf{r}_{M_5} = \begin{bmatrix} -0.246 \\ 0.132 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{d}_{M_5} = \begin{bmatrix} -c \\ -s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$k_{M_5} = (-0.246)(-s) - 0.132(-c)$$

$$k_{M_5} = 0.246 \sin 35^\circ + 0.132 \cos 35^\circ$$

$$k_{M_5} = 0.249228 \text{ m}$$

所以：

$$\mathbf{b}_{M_5} = \begin{bmatrix} -0.819152 \\ -0.573576 \\ 0 \\ 0.249228 \end{bmatrix}$$

5.5 四自由度推力配置矩阵

按照电机列顺序：

$$[M_0, M_1, M_2, M_3, M_4, M_5]$$

以及广义力行顺序：

$$[F_x, F_y, F_z, M_z]$$

推力配置矩阵为：

$$B = \begin{bmatrix} 0.819152 & 0.819152 & 0 & 0 & -0.819152 & -0.819152 \\ 0.573576 & -0.573576 & 0 & 0 & 0.573576 & -0.573576 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0.215387 & -0.215387 & 0 & 0 & -0.249228 & 0.249228 \end{bmatrix}$$

因此：

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ M_z \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} T_{M_0} \\ T_{M_1} \\ T_{M_2} \\ T_{M_3} \\ T_{M_4} \\ T_{M_5} \end{bmatrix}$$

若推进器推力单位为 N，则：

- F_x, F_y, F_z 的单位为 N；
- M_z 的单位为 N m；
- 推力矩阵前三行的方向系数无量纲；
- 第四行的偏航力矩系数单位为 m。

由于垂推正方向向上：

$$T_{M_2} > 0, \quad T_{M_3} > 0$$

将产生：

$$F_z < 0$$

这与 FRD 中 $+z_B$ 向下的定义一致。

5.6 满行秩与四自由度可控性

配置矩阵：

$$B \in \mathbb{R}^{4 \times 6}$$

其数值秩为：

$$\text{rank}(B) = 4$$

矩阵共有 4 行，且秩等于 4，因此 B 是满行秩矩阵。

这表示在理想线性模型下，六台推进器能够独立合成四个广义控制量：

$$F_x, \quad F_y, \quad F_z, \quad M_z$$

水平推进器对应的子矩阵可写为：

$$B_h = \begin{bmatrix} 0.819152 & 0.819152 & -0.819152 & -0.819152 \\ 0.573576 & -0.573576 & 0.573576 & -0.573576 \\ 0.215387 & -0.215387 & -0.249228 & 0.249228 \end{bmatrix}$$

其中列顺序为：

$$[M_0, M_1, M_4, M_5]$$

且：

$$\boxed{\text{rank}(B_h) = 3}$$

因此四个水平推进器可以独立合成：

$$F_x, \quad F_y, \quad M_z$$

垂向子矩阵为：

$$B_v = \begin{bmatrix} -1 & -1 \end{bmatrix}$$

且：

$$\text{rank}(B_v) = 1$$

因此两台垂推共同提供一个独立的垂向控制量 F_z 。

综合起来：

$$3 + 1 = 4$$

所以完整配置矩阵具有四个独立控制方向。

需要注意，满行秩只说明线性模型中存在满足：

$$B\mathbf{T} = \boldsymbol{\tau}_d$$

的推力组合。它不自动保证该组合满足：

- 电机推力上限；
- 电机推力下限；
- 正反推能力；
- PWM 死区；
- 推力非线性；
- 故障电机约束。

实际控制分配仍需在执行器约束内求解。

5.7 从期望广义力到电机推力

控制器首先给出期望广义力：

$$\boldsymbol{\tau}_d = \begin{bmatrix} F_{x,d} \\ F_{y,d} \\ F_{z,d} \\ M_{z,d} \end{bmatrix}$$

然后求解：

$$B\mathbf{T} = \boldsymbol{\tau}_d$$

因为：

$$B \in \mathbb{R}^{4 \times 6}$$

未知推力数量多于控制量数量，所以该方程通常存在多组解。

不考虑推力约束时，可采用 Moore–Penrose 伪逆得到最小二范数解：

$$\boxed{\mathbf{T} = B^\dagger \boldsymbol{\tau}_d}$$

其中：

$$B^\dagger = B^T (BB^T)^{-1}$$

该表达式成立的前提正是 B 满行秩，即：

$$\text{rank}(B) = 4$$

更一般的全部解可写为：

$$\mathbf{T} = B^\dagger \boldsymbol{\tau}_d + (I - B^\dagger B) \mathbf{z}$$

其中：

$$(I - B^\dagger B) \mathbf{z}$$

属于 B 的零空间，不改变最终广义力，可用于：

- 降低总功耗；
- 平衡各推进器负载；
- 避免某台推进器饱和；
- 处理正反推能力不对称；
- 实现故障后的重新分配。

在存在推力上下限时，更适合使用加权最小二乘或二次规划：

$$\min_{\mathbf{T}} \quad \|W(B\mathbf{T} - \boldsymbol{\tau}_d)\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{T}\|_2^2$$

并满足：

$$\mathbf{T}_{\min} \leq \mathbf{T} \leq \mathbf{T}_{\max}$$

6. 摄像头 SE(3) 名义外参

6.1 记号约定

定义：

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} {}^A R_B & {}^A \mathbf{p}_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其作用为：

$${}^A \mathbf{p} = {}^A T_B {}^B \mathbf{p}$$

因此：

$${}^B T_C$$

表示把摄像头坐标系中的点转换到 Body 坐标系。

6.2 前视摄像头 C_f

名义轴向关系为：

$$z_{C_f} \parallel +x_B$$

$$x_{C_f} \parallel +y_B$$

$$y_{C_f} \parallel +z_B$$

旋转矩阵：

$${}^B R_{C_f} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

平移向量：

$${}^B \mathbf{p}_{C_f} = \begin{bmatrix} 0.230 \\ 0 \\ 0.076 \end{bmatrix} \text{ m}$$

因此：

$${}^B T_{C_f} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.230 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.076 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

逆变换为：

$${}^{C_f}T_B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0.076 \\ 1 & 0 & 0 & -0.230 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6.3 下视摄像头 C_d

名义轴向关系为：

$$z_{C_d} \parallel +z_B$$

$$x_{C_d} \parallel +y_B$$

$$y_{C_d} \parallel -x_B$$

旋转矩阵：

$${}^B R_{C_d} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

平移向量：

$${}^B \mathbf{p}_{C_d} = \begin{bmatrix} -0.130 \\ 0 \\ 0.0645 \end{bmatrix} \text{ m}$$

因此：

$${}^B T_{C_d} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -0.130 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.0645 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

逆变换为：

$${}^{C_d} T_B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -0.130 \\ 0 & 0 & 1 & -0.0645 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7. 机器可读参数

```
auv:
  coordinate_frame:
    name: body_frd
    origin: drawing_black_triangle
```

```
axes:
  x: forward
  y: right
  z: down
length_unit: m

assumptions:
  controlled_dofs: [Fx, Fy, Fz, Mz]
  horizontal_thruster_angle_deg: 35.0
  front_thrusters_positive_x: true
  rear_thrusters_negative_x: true
  vertical_thrusters_force_direction: upward
  vertical_thrusters_body_z_sign: negative
  ins_measurement_origin: geometric_center
  camera_frame: ros_optical

reference_points:
  Cd_down_camera:
    position_body: [-0.130, 0.000, 0.0645]
    orientation_status: nominal

  Cf_front_camera:
    position_body: [0.230, 0.000, 0.076]
    orientation_status: nominal

  I_ins:
    position_body: [0.030, 0.000, 0.000]
    origin_definition: housing_geometric_center
    orientation_status: not_defined

  U_usbl_core:
    position_body: [0.160, 0.000, 0.0235]

  A1_transducer:
    position_body: [0.030, -0.100, 0.105]

  A2_transducer:
    position_body: [0.030, 0.100, 0.105]

  A3_transducer:
    position_body: [0.230, 0.100, 0.105]

  Ac_array_geometry_center:
    position_body: [0.130, 0.000, 0.105]

usbl_array:
  side_length: 0.200
  A1_A2_distance: 0.200
  A2_A3_distance: 0.200
  A1_A3_distance: 0.282843

thrusters:
  M0_front_left:
```

```
position_body: [0.187, -0.132, 0.000]
direction_body: [0.819152, 0.573576, 0.000]

M1_front_right:
position_body: [0.187, 0.132, 0.000]
direction_body: [0.819152, -0.573576, 0.000]

M2_middle_left_vertical:
position_body: [0.000, -0.132, 0.000]
direction_body: [0.000, 0.000, -1.000]

M3_middle_right_vertical:
position_body: [0.000, 0.132, 0.000]
direction_body: [0.000, 0.000, -1.000]

M4_rear_left:
position_body: [-0.246, -0.132, 0.000]
direction_body: [-0.819152, 0.573576, 0.000]

M5_rear_right:
position_body: [-0.246, 0.132, 0.000]
direction_body: [-0.819152, -0.573576, 0.000]

thrust_allocation:
motor_order: [M0, M1, M2, M3, M4, M5]
output_order: [Fx, Fy, Fz, Mz]
rank: 4
full_row_rank: true

matrix_4x6:
- [0.819152, 0.819152, 0.0, 0.0, -0.819152, -0.819152]
- [0.573576, -0.573576, 0.0, 0.0, 0.573576, -0.573576]
- [0.0, 0.0, -1.0, -1.0, 0.0, 0.0]
- [0.215387, -0.215387, 0.0, 0.0, -0.249228, 0.249228]

camera_extrinsics_nominal:
body_T_front_camera:
- [0.0, 0.0, 1.0, 0.230]
- [1.0, 0.0, 0.0, 0.000]
- [0.0, 1.0, 0.0, 0.076]
- [0.0, 0.0, 0.0, 1.000]

body_T_down_camera:
- [0.0, -1.0, 0.0, -0.130]
- [1.0, 0.0, 0.0, 0.000]
- [0.0, 0.0, 1.0, 0.0645]
- [0.0, 0.0, 0.0, 1.000]
```

8. 使用注意事项

1. 推力矩阵列顺序固定为：

$$[M_0, M_1, M_2, M_3, M_4, M_5]$$

2. 推力矩阵行顺序固定为：

$$[F_x, F_y, F_z, M_z]$$

3. 若电调正向命令对应的实际推力方向与本文定义相反，应对应电机在 B 中的整列乘以 -1 。

4. 若固件控制量为 PWM、转速或归一化指令，应先通过推进器模型换算为有符号推力：

$$T_i = f_i(u_i)$$

5. 前后推进器到 Body 原点的纵向距离不同，因此偏航力矩系数不同：

$$k_f = 0.215387 \text{ m}$$

$$k_r = 0.249228 \text{ m}$$

6. 两台垂直推进器推力不相等时会产生额外横滚力矩：

$$M_x = y_{M_2} F_{z, M_2} + y_{M_3} F_{z, M_3}$$

该力矩没有包含在四自由度配置矩阵中。

7. INS 测量原点暂按几何中心处理；若厂商给出内部敏感中心或杆臂参数，应更新 ${}^B \mathbf{p}_I$ 。

8. 摄像头平移来自机械尺寸，旋转为名义安装方向，最终使用时应替换为实际外参标定值。

9. USBL 机械参考点 U 不一定等于声学相位中心，应以设备协议定义为准。